

Teo convexo imp cerrado debil iff fuerte

Teorema 1. Sea X un espacio normado real. Sea $C \subset X$ convexo, entonces

C es cerrado en la topología débil $\iff C$ es cerrado en la topología fuerte.

Demostración: La implicación $\Rightarrow$ es el `lem-cerrado-debil-imp-cerrado-fuerte/??`.

Veamos la otra implicación.

Supongamos que C es cerrado en la topología fuerte, es decir, C^c es abierto fuerte. Sea $x_0 \in C^c$. Como C es convexo y cerrado, por el `lem-separacion-punto-conjunto-convexo-abierto/Lema 1`, $\exists L \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\forall x \in C : L(x) < \alpha < L(x_0).$$

Consideramos el entorno débil de x_0 dado por $V = \{x \in X : L(x) > \alpha\}$. Entonces $V \cap C = \emptyset$, luego x_0 es un punto interior débil de C^c . Como $x_0 \in C^c$ era arbitrario, se concluye que C^c es abierto en la topología débil, es decir, C es cerrado en la topología débil. ■

Referenciado en

- `teo-esp-banach-uniformemente-convexo-reflexivo-fn-convexa-coercitiva-semicontinua-in`
- `teo-convergencia-debil-imp-convergencia-fuerte-combinaciones-convexas`
- `teo-fn-convexa-semicontinua-fuerte-imp-debil`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.